

2023 年国赛 C 题目复现

本篇论文基于生鲜商超当中蔬菜类商品保鲜期较短，为帮助相关商户降低仓储、运输和保存成本，实现总利润最大化，本文针对赛题提出的四个问题，分别建立了相关模型并求解。

对于问题 1，我们通过数据处理相关方法将附件 1 和附件 2 的数据进行按照每日销量进行整合，通过对每个种类的蔬菜的每日的销量作为自变量，通过斯皮尔曼和皮尔逊相关系数和假设检验方法对不同种类之间的菜品之间进行销售量的相关性分析，得出不同种类之间的相关性结论。

关键词：关键词一；关键词二；关键词三；关键词四

1 问题重述

1.1 问题背景

在现代生鲜蔬菜大型销售或仓储中，由于品种限制，不同产品虽有个体差异，但其对仓储和运输过程中的保鲜能力均提出了较高的要求……需要对生鲜商超的补货、仓储、销售等过程进行统筹规划，设计较为合理的管理和销售策略，从而降低仓储、运输和保存成本，实现总利润最大化。据此，本文需要解决以下问题：

1.2 问题信息

- 商家对蔬菜的定价采用‘成本加成定价法’，即在蔬菜的单位成本上加上一定的利润率作为销售价格；
- 商超对运损和品相变差的商品通常进行打折销售
- 从需求侧来看，蔬菜类商品的销售量与时间往往存在一定的关联关系
- 从供给侧来看，蔬菜的供应品种在 4 月至 10 月较为丰富
- 现有的数据为商超 2020 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日各商品的销售流水明细与批发价格的相关数据，以及各商品近期的损耗率数据

1.3 待解决的问题

1. 问题一：蔬菜类商品不同品类或不同单品之间可能存在一定的关联关系，我们需要分析蔬菜各个平类之间的销量相关性，并给出结论。
2. 问题二：……（复述问题二的具体要求）。
3. 问题三：……（复述问题三的具体要求）。

2 问题分析

2.1 对问题一的分析

对于问题 1 本质是一个数据整合和相关性分析的问题。我们需要对附件 1 和附件 2 的数据进行整合，按照每日销量进行处理，然后通过相关性分析方法（如皮尔逊相关系数和斯皮尔曼等级相关系数）来分析不同品类之间的销量关系。具体步骤包括数据清洗、缺失值处理、异常值处理、计算相关系数以及进行假设检验，最终得出各品类之间的相关性结论。

2.2 对问题二的分析

（分析问题二……。）

2.3 对问题三的分析

(分析问题三……。)

3 模型假设

为简化问题、抓住主要矛盾，本文作出如下假设：

1. 假设题目所给数据真实、可靠；
2. 假设不存在大型自然灾害（如干旱、洪涝）等不可抗力因素的影响；
3. 假设市场金融货币没有大范围波动，价格与销量关系稳定；
4. 假设……（补充其他必要假设）。

4 符号说明

本文用到的主要符号及其含义见表 ??。

表 1 主要符号说明

符号	含义
x_{ij}	第 i 种商品在第 j 天的销售量
p_i	第 i 种商品的定价
c_i	第 i 种商品的单位成本
N	商品种类总数
T	决策周期的天数

5 模型的建立与求解

5.1 问题一：...的分布规律及相互关系

5.1.1 数据预处理

（描述数据清洗、缺失值处理、异常值处理等。）本文首先对附件数据进行预处理，包括……。

5.1.2 描述性统计分析

（描述统计指标，给出表格，表标题在表上方。）由描述性统计得到表 ??：

5.1.3 相关性分析

（建立相关模型，给出公式。）皮尔逊相关系数计算公式为

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}, \quad (1)$$

表 2 各品类商品描述性统计一览表

品类	均值	标准差	最大值	最小值
品类 A	100	20	150	60
品类 B	200	30	260	140
品类 C	150	15	180	120

其中 $\bar{x}$ 、 $\bar{y}$ 分别为变量 x 、 y 的样本均值。
(给出图，图标题在图下方。) 分析结果见图 ??：

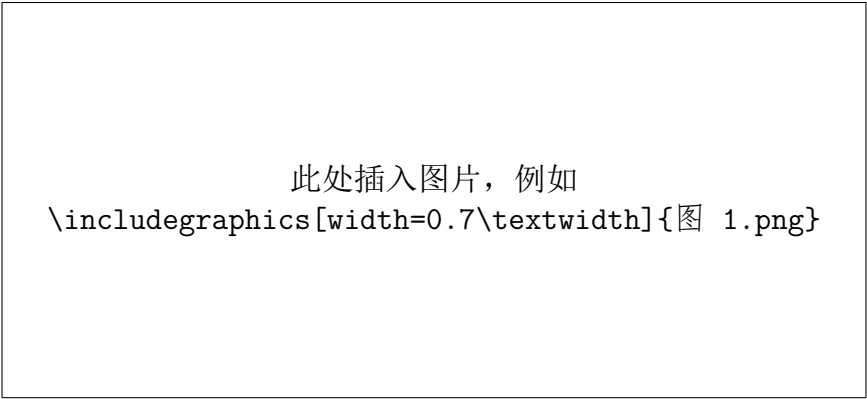


图 1 各品类销量相关性散点图

5.2 问题二：...与...的关系

(建立回归模型，给出公式。) 由式 (??) 的分析，建立线性回归模型

$$y = kx + b,$$

(2)

其中 k 为斜率， b 为截距项。通过最小二乘法求解得到参数估计，结果见表 ??。

表 3 最小二乘回归参数统计表

品类	斜率 k	截距 b
品类 A	-2.137	11.453
品类 B	-0.028	1.247
品类 C	1.247	5.766

5.3 问题三：...的优化模型

5.3.1 目标函数的确立

以总利润最大为目标，建立目标函数

$$\max Z = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^T (p_i - c_i) x_{ij},$$

(3)

其中各符号含义见表 ??。

5.3.2 约束条件的确立

需求约束：各品类补货量应不低于每日销售量，即

$$x_{ij} \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, N, \quad j = 1, 2, \dots, T. \quad (4)$$

5.3.3 模型求解

采用模拟退火等智能算法求解上述优化模型，得到最优方案见表 ??。

表 4 各品类定价与补货策略一览表

品类	定价（元）	补货量（kg）
品类 A	3.5	120
品类 B	4.0	200
品类 C	5.2	150

6 模型的评价与改进

6.1 模型的优点

1. 模型……具有较强普适性；
2. 采用……算法，求解效率高；
3. ……。

6.2 模型的缺点

1. 模型在……方面作了简化假设；
2. ……。

6.3 模型的改进方向

（提出可改进方向，如引入更多影响因素、采用更精确算法等。）

参考文献

- [1] 司守奎, 孙玺菁. 数学建模算法与应用 [M]. 第 2 版. 北京: 国防工业出版社, 2015.
- [2] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型 [M]. 第 5 版. 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [3] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 全国大学生数学建模竞赛论文格式规范 [S]. 2025.

A 支撑材料文件列表

1. main.tex ——论文源文件；
2. code_main.py ——建模主程序；
3. data_processed.xlsx ——处理后的数据。

B 源程序代码

```
# -*- coding: utf-8 -*-  
# 示例：皮尔逊相关系数计算  
import numpy as np  
  
def pearson(x, y):  
    x = np.asarray(x, dtype=float)  
    y = np.asarray(y, dtype=float)  
    return np.corrcoef(x, y)[0, 1]  
  
x = [1, 2, 3, 4, 5]  
y = [2, 4, 6, 8, 10]  
print(pearson(x, y))    # 输出 1.0
```